

Notas de Aula - Atividades Filas

Questão 1 - Servidor de Autenticação Acadêmica

Dados:

Chegada (λ) = 8 reqs/min

Atendimento (μ) = 12 reqs/min

Modelo: M/M/1/ ∞ /FIFO

a) se o servidor opera com folga; -> Sim, pois $\rho < 1$

b) se a fila média já é perceptível; -> $E[n_w] \approx 1,333$ já é perceptível

Passo a passo:

Utilização: $\rho = \frac{\lambda}{\mu} = \frac{8}{12} = 0,667 \implies 66,67\%$

Número médio: $E[n] = \frac{\rho}{1-\rho} = \frac{0,667}{0,333} = 2$

Número médio na fila: $E[n_w] = \frac{\rho^2}{1-\rho} = \frac{0,444}{0,333} = 1,3333$

Tempo médio no sistema: $E[s] = \frac{1}{\mu(1-\rho)} = \frac{1}{12 \cdot 0,3333} = 0,25 \text{ min}$

Tempo médio de espera: $E[w] = E[s] - \frac{1}{\mu} = 0,25 - \frac{1}{12} = 0,1667 \text{ min}$

c) se a chance de haver pelo menos 4 requisições no sistema é relevante

Probabilidade de haver pelo menos 4 requisições: $P(N \geq 4) = \rho^4 = (0,667)^4 = 0,198$

Questão 6 - Balanceador com 2 servidores

a) se a utilização por servidor é saudável; -> U e ρ

b) se a chance de espera ainda é relevante; -> $E[n_w]$

c) se o tempo médio total de resposta está adequado. -> $E[w]$

Dados:

Número de servidores (m) = 2

Chegada (λ) = 8 reqs/min

Atendimento (μ) = 12 reqs/min

Modelo: M/M/m/ ∞ /FIFO

Passo a passo:

Utilização (U) = $\frac{\lambda}{\mu} = \frac{8}{12} = 0,667$

Utilização (ρ) = $\frac{\lambda}{m\mu} = \frac{8}{24} = 0,333 \implies 33,33\%$

Probabilidade de não ter ninguém (P_0):

$P_0 = \left(\frac{U^m}{m!(1-\rho)} + \sum_{n=0}^{m-1} \frac{U^n}{n!} \right)^{-1} = \left[\frac{U^0}{0!} + \frac{U^1}{1!} + \frac{U^2}{2!(1-\rho)} \right]^{-1} = [1 + 1 + 1]^{-1} = 0,333$

Probabilidade de todos os servidores estarem ocupados ($C(m, \rho)$):

$P[\text{fila}] = C(m, \rho) = P_0 \frac{U^m}{m!(1-\rho)} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2 \cdot 0,5} = 0,333 \implies 33,34\%$

Número médio na fila ($E[n_w]$) = $\frac{\rho}{1-\rho} \cdot C = \frac{0,5}{0,5} \cdot 0,333 = 0,333$

Número de requisições no sistema:

$E[n] = E[n_w] + E[n_s] = 0,333 + 1 = 1,333$

Tempo médio de espera na fila ($E[w]$): $\frac{E[n_w]}{\lambda} = \frac{0,333}{8} = 0,0417 \text{ min}$

Tempo médio de espera de resposta ($E[s]$): $\frac{E[n]}{\lambda} = \frac{1,333}{8} = 0,1667 \implies 40 \text{ s min}$

Resolução Teste 2025.2

Resumo de fórmulas com perguntas:

**Cuidado com as unidades de tempo! 1h = 60 min = 3600 segundos

Um servidor, então modelo: M/M/1/∞/FIFO; se tiver m servidores, então modelo: M/M/m/∞/FIFO

Modelo 1 - M/M/1/∞/FIFO

Só tem UM único servidor:

1. Servidor opera com folga/estável? $\rho = \frac{\lambda}{\mu}$
Aqui calcular a taxa de serviço ρ
2. A fila média é perceptível/ultrapassa? $E[n] = \frac{\rho}{1-\rho}$ e $E[n_w] = \frac{\rho^2}{1-\rho}$
Aqui calcular o número médio no sistema $E[n]$ e o número médio na fila $E[n_w]$
A resposta será o $E[n_w]$
3. O tempo médio fica abaixo de X segundos? $E[s] = \frac{1}{\mu(1-\rho)} < X$
Aqui calcular o tempo médio no sistema $E[s]$
4. Chance de haver X chamados? $P(N \geq X) = \rho^X$
Aqui calcular a probabilidade P

Modelo 2 - M/M/m/∞/FIFO

Tem MAIS de UM servidor (unidade de processamento)

1. Servidor opera com folga/estável? $\rho = \frac{\lambda}{m\mu}$; $U = \frac{\lambda}{\mu}$
Aqui calcular a taxa de serviço de cada servidor ρ
2. A probabilidade de todos analistas estarem ocupados? $P_0 = (\frac{U^m}{m!(1-\rho)} + \sum_{n=0}^{m-1} \frac{U^n}{n!})^{-1}$ e $C(m, \rho) = P_0 \cdot \frac{U^m}{m!(1-\rho)}$
Aqui a resposta é $C(m, \rho)$
3. A fila média é perceptível/ultrapassa? $E[n_w] = \frac{\rho}{1-\rho} \cdot C(m, \rho)$; $E[n] = E[n_w] + U$
Aqui calcular o número médio no sistema $E[n]$ e o número médio na fila $E[n_w]$
A resposta será o $E[n_w]$
4. A espera média de ultrapassa X segundos? $E[w] = \frac{E[n]}{\lambda} < X$
Aqui calcular o tempo de espera (wait) $E[w]$

Questão 1 - Sistema Suporte Técnico

Modelo: M/M/1/∞/FIFO

Chegada (λ) = 9 requisições/min

Taxa de serviço (μ) = 15 chamados/min

Passo 1:

Calcular $\rho = \frac{\lambda}{\mu} = \frac{9}{15} = 0,6 \implies 60\%$

a) O servidor opera com folga, 60%

Passo 2: $E[n], E[n_w]$

Número médio no sistema: $E[n] = \frac{\rho}{1-\rho} = \frac{0,6}{1-0,6} = 1,5$

Número médio na fila: $E[n_w] = \frac{\rho^2}{1-\rho} = \frac{0,6^2}{1-0,6} = 0,9$

b) A fila média é perceptível ($E[n] = 0,9$)

Passo 3: $E[s]$

Tempo médio o Sistema: $E[s] = \frac{1}{\mu(1-\rho)} = \frac{1}{15(1-0,6)} = 0,1667 \implies 10 \text{ s}$

c) o tempo médio total no sistema fica abaixo de 12s

Passo 4: $P(N \geq 4) = \rho^4 = 0,6^4 \approx 0,1296 \implies 12,96\%$

d) a chance de ter pelo menos 4 chamados no sistema é baixa, acima de 10%

Questão 2 - Plataforma de aulas

Modelo: M/M/1/∞/FIFO

Chegada (λ): 42 vídeos/hora

Taxa de serviço (μ): 60 vídeos/hora

Passo 1: ρ

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu} = \frac{42}{60} = 0,7$$

a) Ele está estável, $\rho < 1$

Passo 2: $E[n_w] < 1$

$$E[n_w] = \frac{\rho^2}{1-\rho} = \frac{0,7^2}{1-0,7} = 1,633$$

b) A fila média ultrapassa 1 vídeo.

Passo 3: $E[w] = E[s] - \frac{1}{\mu}$

$$E[s] = \frac{1}{\mu(1-\rho)} = \frac{1}{60(0,3)} = 0,05 \text{ h}$$

$$E[w] = 0,05 - \frac{1}{60} = 0,03 \implies 2,333 \text{ min}$$

c) Tempo médio total no sistema abaixo de 4 minutos;

(Gabarito: 3,33, acho que tá errado, deveria ser 2,33)

Passo 4: $P(N \geq 5)$

$$\rho^5 = 0,1680 \implies 16,80\%$$

d) Já merece atenção.

Questão 3 - Sistema de monitoramento industrial

Modelo: M/M/4/ ∞ /FIFO

Chegada (λ) = 8 eventos/min

Serviço (μ) = 3 eventos/min

Processadores (m) = 4

Passo 1: U, ρ

$$U = \frac{\lambda}{\mu} = \frac{8}{3} = 2,667$$

$$\rho = \frac{\lambda}{m\mu} = \frac{8}{4 \cdot 3} = 0,667$$

a) a arquitetura está bem;

Passo 2: P_0

$$P_0 = \left(\frac{U^m}{m!(1-\rho)} + \sum_{n=0}^{m-1} \frac{U^n}{n!} \right)^{-1} = \left[\frac{2,667^0}{0!} + \frac{2,667^1}{1!} + \frac{2,667^2}{2!} + \frac{2,667^3}{3!} + \frac{2,667^4}{4!(1-0,667)} \right]^{-1}$$
$$= [1 + 2,667 + 1,778 + 3,161 + 6,33]^{-1} = 0,06$$

Probabilidade de todos os servidores estarem ocupados ($C(m, \rho)$):

$$P[\text{fila}] = C(m, \rho) = P_0 \frac{U^m}{m!(1-\rho)} = 0,06 \cdot \frac{2,667^4}{4!(1-0,667)} = 0,06 \cdot 6,33 = 0,3798$$

b) Permanece abaixo de 40%

Passo 3: $E[n_w]$

$$E[n_w] = \frac{\rho}{1-\rho} \cdot C = \frac{0,667}{1-0,667} \cdot 0,3798 = 2 \cdot 0,3798 = 0,7596 \implies 75,96\%$$

c) A fila média é inferior a 1 evento;

Passo 4:

$$E[n] = E[n_w] + U = 0,7596 + 2,667 = 3,4266$$

$$E[w] = \frac{E[n_w]}{\lambda} = \frac{0,7596}{8} = 0,09495 \text{ min}$$

$$E[s] = \frac{E[n]}{\lambda} = \frac{3,4266}{8} = 0,4275 \implies 25,65 \text{ s}$$

d) Fica abaixo de 30 s;

Questão 4 - Central de protocolos

Modelo: M/M/3/ ∞ /FIFO

Chegada (λ): 9 solicitações/min

Serviço (μ): 4 solicitações/min

Processadores (m): 3 analistas

Passo 1: U, ρ

$$U = \frac{\lambda}{\mu} = \frac{9}{4} = 2,25$$

$$\rho = \frac{\lambda}{m\mu} = \frac{9}{3 \cdot 4} = 0,75$$

a) É alta

Passo 2: P_0

$$P_0 = \left(\frac{U^m}{m!(1-\rho)} + \sum_{n=0}^{m-1} \frac{U^n}{n!} \right)^{-1} = \left[\frac{2,25^0}{0!} + \frac{2,25^1}{1!} + \frac{2,25^2}{2!} + \frac{2,25^3}{3!(1-0,75)} \right]^{-1}$$

$$= [1 + 2,25 + 2,53125 + 7,59]^{-1} = 0,0748$$

Probabilidade de todos os servidores estarem ocupados ($C(m, \rho)$):

$$P[\text{fila}] = C(m, \rho) = P_0 \frac{U^m}{m!(1-\rho)} = 0,0748 \cdot \frac{2,25^3}{3!(1-0,75)} = 0,0748 \cdot 7,59 = 0,5678 \implies 56,78\%$$

b) Ultrapassa 50%.

Passo 3: $E[n_w]$

$$E[n_w] = \frac{\rho}{1-\rho} \cdot C = \frac{0,75}{1-0,75} \cdot 0,6192 = 3 \cdot 0,5678 = 1,703$$

c) A fila média é SUPERIOR a 1 evento, sendo relevante;

Passo 4:

$$E[n] = E[n_w] + U = 1,703 + 2,25 = 3,953$$

$$E[w] = \frac{E[n_w]}{\lambda} = \frac{1,703}{9} = 0,189 \cdot 60 \implies 11,36 \text{ s}$$

$$E[s] = \frac{E[n]}{\lambda} = \frac{3,953}{9} = 0,439 \implies 26,36 \text{ s}$$

d) Fica ACIMA de 10 s;

Questão 5 - Sistema acadêmico

Modelo: M/M/1/ ∞ /FIFO

Chegada (λ): 12 registros/min

Taxa de serviço (μ): 20 registros/min

Passo 1: ρ

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu} = \frac{12}{20} = 0,6$$

a) Ele está estável, $\rho < 1$ e opera com folga.

Passo 2: $E[n_w] < 1$

$$E[n_w] = \frac{\rho^2}{1-\rho} = \frac{0,6^2}{1-0,6} = 0,9$$

b) A fila média é perceptível.

Passo 3: $E[w] = E[s] - \frac{1}{\mu}$

$$E[s] = \frac{1}{\mu(1-\rho)} = \frac{1}{20(0,4)} = 0,125 \text{ h}$$

$$E[w] = 0,125 - \frac{1}{20} = 0,075 \implies 4,5 \text{ s}$$

c) Tempo médio total no sistema abaixo de 8 s (4,5s)

(No gabarito aparece 7,5s, acho que está errado!)

Passo 4: $P(N \geq 5)$

$$\rho^5 = 0,1296 \implies 12,96\%$$

d) A chance é baixa.